第四章 矩阵的特征值

$A\alpha = \lambda\alpha$ (其中 $\lambda \in \mathbf{R}$，$\alpha \neq 0$)

特征值　对应于λ 的特征向量

（一）特征值的计算与性质

1. **计算**：定义 或 $|\lambda I - A| = 0$；
2. **特例**：$\mathrm{Diag}(a_1, \ldots, a_n)$的特征值为 $a_1, \ldots, a_n$；I_n 的特征值为 1；
3. **性质**：设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$是 $A=(a_{ij})$ 的全部特征值，则

   ① $\sum_i \lambda_i = \sum_i a_{ii}$；② $\prod_i \lambda_i = |A|$；③ A可逆当且仅当 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \neq 0$；
4. **联系**：设 λ是 A的特征值，则

   ① $f(\lambda) = a_m\lambda^m + \ldots + a_1\lambda + a_0$ 是 $f(A) = a_mA^m + \ldots + a_1A + a_0I$ 的特征值；

   ② 当A可逆时，$1/\lambda$ 是 A^{-1}的特征值；

   ③ 当$\lambda \neq 0$时，$|A|/\lambda$ 是 A^* 的特征值；

   特征向量相同！

   ④ λ也是 A^T、B 的特征值，其中 $A \sim B$.

例1. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & x \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$,其特征值为 $\lambda_1=6,\lambda_2=2$(二重),

则 $x=$ __-2__ .

例2. 设A 为3阶方阵，已知 $|A+2I|=|A+3I|=|A-4I|=0$,

则 $|A^*+5I|=$ __231__ .

（二）特征向量的结构与性质

特征值： $\lvert\lambda I-A\rvert = 0$ 的根		特征向量： $(\lambda I-A)\,x = 0$ 的非零解		
相异	重	基础解系（其中 $l_i = n - r(\lambda_i I-A)$）		
特征值	数	A：n 阶方阵		
λ_1	k_1	$\eta_{11}, \eta_{12}, \ldots, \eta_{1l_1}$，$l_1 \leqslant k_1$		
λ_2	k_2	$\eta_{21}, \eta_{22}, \ldots, \eta_{2l_2}$，$l_2 \leqslant k_2$		
…	…	…		
λ_s	k_s	$\eta_{s1}, \eta_{s2}, \ldots, \eta_{sl_s}$，$l_s \leqslant k_s$		
合计	n	$\leqslant n$		

1. $c_1\eta_{i1}+c_2\eta_{i2}+\ldots+c_{l_i}\eta_{il_i}$ (系数不全为零)是 A的对应于 λ_i的全体特征向量;
2. A的对应于不同特征值的特征向量线性无关 (实对称矩阵→正交) ;
3. A的对应于不同特征值的特征向量的非零系数线性组合<u>不是</u>A 的特征向量.*

（三）方阵对角化问题

特征值：$\lvert\lambda I-A\rvert = 0$ 的根		特征向量：$(\lambda I-A)x = 0$ 的非零解		
相异	重	基础解系（其中 $l_i = n - r(\lambda_i I-A)$）		单位正交组
特征值	数	A：n 阶方阵	A: 可对角化阵	A: 实对称矩阵
λ_1	k_1	$\eta_{11}, \eta_{12}, \ldots, \eta_{1l_1}$，$l_1 \leqslant k_1$	$l_1 = k_1$	$\gamma_{11}, \gamma_{12}, \ldots, \gamma_{1k_1}$
λ_2	k_2	$\eta_{21}, \eta_{22}, \ldots, \eta_{2l_2}$，$l_2 \leqslant k_2$	$l_2 = k_2$	$\gamma_{21}, \gamma_{22}, \ldots, \gamma_{2k_2}$
…	…	…	…	…
λ_s	k_s	$\eta_{s1}, \eta_{s2}, \ldots, \eta_{sl_s}$，$l_s \leqslant k_s$	$l_s = k_s$	$\gamma_{s1}, \gamma_{s2}, \ldots, \gamma_{sk_s}$
合计	n	$\leqslant n$	n	n

1. A 可对角化 $\Longleftrightarrow$ A有n个线性无关特征向量 $\Longleftrightarrow$ $n-r(\lambda_i I-A)=k_i\ (i=1,\ldots,s)$;

2. 若A可对角化, 令 $P=(\eta_{11}, \ldots\ldots, \eta_{sk_s})$，则$P$可逆且 $P^{-1}AP = \mathrm{Diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_s)$;

3. 若A为实对称阵，令 $Q=(\gamma_{11}, \ldots\ldots, \gamma_{sk_s})$，则 Q 为正交矩阵且 $Q^{-1}AQ = \mathrm{Diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_s)$.

例3. 设 n 阶矩阵 $A \neq O$, 且满足 $A^m = O$ (m为正整数),

(1) 求 A 的特征值;

(2) 判断 A 是否可以相似于一个对角矩阵;

(3) 证明: $|I + A| = 1$.

解: (1) $\lambda = 0$ (n重);

(2) 不可;

(3) 提示: 1是 $I + A$ 的n重特征值.

例4. 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3，向量

$$\alpha_1=(-1,2,-1)^T,\quad \alpha_2=(0,-1,1)^T$$

是线性方程组 $Ax=0$ 的两个解 .

(1) 求 A 的特征值和特征向量；

(2) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ，使 $Q^{-1}AQ=\Lambda$.

解: (1) $\lambda_1=0$ (二重)，$\lambda_2=3$，

对应于λ_1的特征向量为 $c_1\alpha_1+c_2\alpha_2$，其中 c_1, c_2不全为零；

对应于λ_2的特征向量为 $c_3\alpha_3$，其中 $c_3\neq 0$，$\alpha_3=(1,1,1)^T$；

(2) $$Q=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},\quad \Lambda=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

（四）其他

1. 向量相关概念：

① 长度：$\|\alpha\|^2 = \sum_i a_i^2$；

② 内积：$\alpha^T\beta = \sum_i a_i b_i$，特别地 $\alpha^T\alpha = \|\alpha\|^2$；

③ 正交：$\alpha^T\beta = 0$；

④ 单位化：$\alpha / \|\alpha\|$；

⑤ 施密特正交化：$\beta_1 = \alpha_1$，

$\beta_2 = \alpha_2 - \alpha_2^T\beta_1 / \beta_1^T\beta_1 \bullet \beta_1$，……

2. 相似矩阵 ($A \sim B$)：存在可逆矩阵 P，使 $B = P^{-1}AP$；

3. 正交矩阵：Q 的列(行)向量是单位正交向量组 $\Leftrightarrow Q^TQ = I$.

例5. 设α为 n 维列向量，A为 n 阶正交矩阵，证明 $\|A\alpha\| = \|\alpha\|$.

例6. 设 A为 n 阶正交矩阵，证明：

(1) 若 $|A| = -1$，则 -1 是 A 的特征值；

(2) 若 $|A| = 1$ 且 n 为奇数，则 1 是 A 的特征值.

习题. 设 A 与 B 相似，且 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & -2\\ -3 & -3 & a\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$.

(1) 求 a, b 的值； (2) 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = B$.

解: (1) 由题设 A, B 有相同的 特征多项式：

$$\because \quad |\lambda I - A| = \begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & -1\\ -2 & \lambda-4 & 2\\ 3 & 3 & \lambda-a\end{vmatrix} = (\lambda-2)\left[\lambda^2-(a+3)\lambda+3(a-1)\right].$$

$$|\lambda I - B| = (\lambda-2)^2(\lambda-b),$$

$\therefore$ $\lambda^2-(a+3)\lambda+3(a-1)=(\lambda-2)(\lambda-b)$, 解得: $a = 5, b = 6$.

另解: 由题设 A, B 有相同特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$,

$\therefore$ $\sum_i \lambda_i = 1+4+a = 2+2+b$; 且 $\prod_i \lambda_i = |A| = |B|$. 解得 ……

(2) 当 $\lambda = 2$ 时，解方程 $(2I-A)x = 0$，略……

得基础解系：$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

当 $\lambda = 6$ 时，解方程 $(6I-A)x = 0$，略… …

得基础解系：$\eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$

令 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = B.$ □

习题. 如果n阶矩阵A满足$A^2=A$，则称A为幂等矩阵.

试证幂等矩阵 A 的特征值只能是 0 或 1 .

证: 设λ是A的一个特征值，x是对应于λ的一个特征向量.

则 $Ax=\lambda x$，

$$A^2x=A(Ax)=A(\lambda x)=\lambda(Ax)=\lambda^2x.$$

$\because$ A 是幂等矩阵，即 $A^2=A$，

$\therefore$ $\lambda x=\lambda^2 x.$

而 x 是非零向量，故$\lambda=\lambda^2$. 因此$\lambda=0$或 1. □